

자제형 피부 요로전환술 (인디애나 파우치)

환자 안내문 · 도뇨관으로 비우는 체내 저장낭 — 외부 주머니 불필요

WARWIKI

자제형 피부 요로전환술은 자신의 장(腸)으로 만든 체내 저장낭에 소변을 모아 두는 방법입니다. 복부에 작고 소변이 새지 않는 장루(스토마, 보통 배꼽에 위치)를 만들어, 외부 주머니 없이 하루에 여러 번 도뇨관을 삽입해 저장낭을 비웁니다. 인디애나 파우치가 가장 많이 사용되는 방식입니다.

이 수술에 대하여

대장과 소장 일부를 이용해 복부 안에 저압(低壓) 저장낭을 만들고, 신장에서 내려오는 요관을 연결합니다. 일방향 밸브가 있는 짧은 통로를 피부 — 보통 배꼽 — 로 끌어내 작고 평평한 장루(스토마)를 만들면, 도뇨 사이에는 소변이 새지 않습니다.

- 약 4–6시간마다 도뇨관을 삽입해 저장낭을 비웁니다.
- 점액을 제거하기 위해 저장낭을 세척(관개)합니다.
- 외부 주머니 불필요 — 장루 위에 작은 거즈나 패드만 붙입니다.

외부 주머니를 원하지 않고, 신방광(neobladder)이 적합하지 않거나 원하지 않으며, 자가도뇨를 꾸준히 할 수 있는 분에게 좋은 선택입니다. 손의 움직임과 시력이 충분하거나, 도움을 줄 보호자가 있어야 합니다.

안전한가요?

자제형 요로전환술은 오랜 역사를 가진 안전한 방법입니다. 다만 단순 도관술보다 수술 시간이 길고 규모가 크며, 평생 자가도뇨가 필요합니다. 위험으로는 출혈·감염·누출 등 일반 수술 합병증, 도뇨관 삽입 곤란·장루 협착·장루 누출(소수술로 교정 가능), 저장낭 내 결석·점액·요로감염(UTI), 장기적인 전해질·비타민·신장 변화(정기 추적 관찰 필요) 등이 있습니다.

용어 설명

자제형 요로전환술

소변이 새지 않아 본인이 배출 시점을 조절할 수 있는 요로전환 방식.

인디애나 파우치

우측 대장과 소장으로 만드는 가장 흔한 자제형 저장낭.

저장낭(파우치)

장으로 만든 체내 주머니로 소변을 담아 둡니다.

장루(스토마)

도뇨관을 삽입하는 피부의 작은 개구부(보통 배꼽).

자가도뇨

장루를 통해 가는 관을 삽입해 저장낭을 비우는 행위.

세척(관개)

점액 제거를 위해 저장낭에 물을 넣어 씻어냄.

요관

신장에서 소변을 운반하는 관으로 저장낭에 연결됨.

점액

장에서 분비되는 미끄러운 액체로 정기적으로 세척해 제거함.

아픈가요? 수술은 전신마취 하에 진행되므로 수술 중에는 아무것도 느끼지 않습니다. 수술 후에는 복부 통증이 있을 수 있으며, 장(腸)이 다시 움직이기까지 며칠이 걸립니다. 수술 직후에는 저장낭 안에 관(및 부드러운 스텐트)이 약 3-4주간 유지되며, 점액 제거를 위해 정기적으로 세척합니다. 입원 기간은 보통 5-8일입니다.

준비 방법 (수술 전)

- 전신마취로 진행됩니다 — 수술 전 지침(금식, 혈액희석제 중단 등)을 모두 따르세요. **장 준비**가 필요할 수 있습니다.
- 의료진이 **장루 위치**(주로 배꼽)를 계획하고, 본인 또는 보호자가 **평생 자가도뇨**를 시행할 수 있는지 확인합니다.
- 금연하고, 퇴원 후 도움을 줄 사람을 미리 구해 두세요.

다음에 해당하면 **미리 의료진에게 알려 주세요**:

- **혈액희석제(항응고제)** 복용 중이거나 현재 감염이 있는 경우
- **장 질환**, 신장 문제, 또는 자가도뇨에 영향을 줄 수 있는 **손·시력** 문제가 있는 경우

수술 과정

- 1 마취 후 잠이 들면 항생제를 투여합니다.
- 2 장 일부를 분리하고 나머지 장을 다시 연결합니다.
- 3 분리한 장으로 저장낭을 만들고, 일방향 밸브가 있는 자가도뇨 통로를 피부(장루)로 끌어냅니다.
- 4 요관을 저장낭에 연결하고, 치유 기간 동안 저장낭 관과 부드러운 스텐트를 삽입해 둡니다.

수술 후

- 약 **5-8일 후 퇴원**하며, **저장낭 관을 약 3-4주간** 유지합니다. 점액 제거를 위해 정기적으로 세척하세요.
- 관 제거 후 저장낭이 회복되면 **4-6시간마다 장루에 도뇨관을 삽입**하고 세척해 점액을 제거합니다.
- 장루는 **건조하게** 유지됩니다 — 작은 거즈나 패드만 붙이면 됩니다(외부 주머니 불필요).
- 점액은 정상입니다. 수분을 충분히 섭취하고, 평생 정기 추적 관찰(비타민 B12, 저장낭 검사)을 받으세요. **약 6주간 무거운 물건 들기를 피하세요.**

다음 증상이 있으면 의료진에게 즉시 연락하세요:

- **도뇨관이 삽입되지 않거나 소변이 나오지 않는 경우** — 저장낭이 과충전될 수 있으므로 즉시 배출해야 합니다
- 발열 또는 오한
- 심한 복통, 구토, 또는 **가스나 대변이 전혀 없는 경우**
- 심한 출혈이나 혈전으로 도뇨관이 막히거나, 상처 부위가 붉어지거나 분비물이 나오는 경우

기억할 세 가지

1. 인디애나 파우치는 소변을 체내에 저장하며, 작은 장루를 통해 도뇨관으로 비웁니다 — 외부 주머니가 필요 없습니다.
2. 평생 4-6시간마다 장루에 도뇨관을 삽입하고 세척해야 하므로, 손의 움직임과 시력(또는 보조자)이 중요합니다.
3. 금식과 장 준비를 하고, 금연하며, 도움을 미리 준비하세요. 도뇨관이 삽입되지 않거나 소변이 나오지 않으면 즉시 의료진에게 연락하세요.